

査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	発展途上国におけるデジタルインフラ接続と数学最低習熟度のリープフロッグ効果に関する実証分析
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷上り4頁以内）
査読判定結果	【 不採録（Reject） 】
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評価	評価所見および審査基準
独創性・新規性	B	公的オープンデータを時系列トレンドおよび相関の双方から多角的に分析したアプローチは評価できるが、利用した指標自体は公表統計の再集計にとどまり、独自の理論枠組みや新規概念の創出には至っていない。
有用性・教育的貢献	B	教育行政におけるEBPM（証拠に基づく政策立案）に向けた定量的モニタリングの試みは理解できるが、方法論的妥当性を欠く分析結果に基づく提言は教育政策・現場指導に誤認を招く恐れがある。
信頼性・統計的妥当性	D	数理的アーティファクト（比率擬似相関・部分-全体交絡）または統計量と本文解釈の致命的矛盾が検出され、学術的妥当性を著しく欠いているため。
論理的一貫性・構成	D+	計算された相関係数や統計モデルの性質と本文の主張が背馳しており、論理的一貫性が破綻しているため。
表現・体裁・引用規範	B+	句読点（，．）、数字表記、外国人の大文字姓+and表記、参考文献のアルファベット順一括配列および全角2文字ぶら下げインデントなど、学会執筆の手引に概ね準拠している。

2. 総合講評（Overall Critique）

【査読判定：不採録（Reject）— 方法論的・統計的致命的欠陥による却下】 本稿はオープンデータを活用した教育計量分析の試みとして執筆されているが、審査の結果、学術論文として公刊を認めることが到底不可能な以下の重大な方法論的欠陥（Fatal Flaws）が確認されたため、本誌掲載論文としては【不採録（Reject）】と判定する。

<検出された致命的欠陥> 1.

【計算結果と本文解釈の破綻的矛盾（「数学最低習熟度達成率」×「インターネット利用率」）】：

指標「数学最低習熟度達成率」と「インターネット利用率」の間で統計的に有意な強い相関（ $r = +0.50$, $p < .05$, $BF_{01} = 0.8$ ）が算出されているにもかかわらず、本文中において『相関が認められず』『真の独立性』と正反対の結論を述べている。計算結果と著者の主張が致命的に矛盾しており、学術論文としての論理的一貫性を根本から喪失している。以上の欠陥は単なる表現の修正や注記の追記によって解消可能なものではなく、研究デザイン、指標選定、および統計モデルの根本的再構築を要求するものである。

本稿は、世界銀行の公的統計オープンデータを用い、各国の政府教育支出対GDP比、初等中等数学最低習熟度達成率（SDG 4.1.1）、およびインターネット利用率の相関構造を教育生産関数の視座から計量的に検証したショートレターである。投入と成果の単純比例を疑い、資源配分効率の重要性に光を当てた論理構成は教育経済学的に極めて堅牢であり、散布図上の95%信頼区間の提示を含め完成度は高い。しかしながら、横断データの因果推論の限界、タイムラグ効果の看過、および私費負担の未統制について学術的課題が残るため、【条件付採録（Major Revision）】と判定する。

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は、学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です。再提出時には、修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください。

【要求 1】【研究デザインの全面再構築】：計算結果と本文解釈の破綻的矛盾（「数学最低習熟度達成率」×「インターネット利用率」）を解消するため、単一の全体量とその構成要素・構成比の相関やトートロジー回帰を即座に破棄し、概念的に独立した指標間の関係性を検証する研究枠組みへ全面改訂すること。

【要求 2】 【横断相関分析における因果推論の限界と交絡因子の明記】：

教育支出と習熟度の相関は、国の文化水準や教員の社会的地位などの未観測異質性（Unobserved Heterogeneity）によって交絡されている。本分析が単年の観察相関にとどまり因果効果を証明するものではない点を第2節および第5節で厳格に明記されたい。

【要求 3】 【教育支出から学力成果に至る時間的ラグ（Time Lag）の考慮】：教育財政の投資効果が児童生徒の習熟度として発現するには数年から十数年のタイムラグが存在する。同時点データを用いた分析の制約について考察で論究されたい。

【要求 4】 【私教育費（家庭支出・塾費用）の存在に関する議論の補強】：公的支出が中位である日本やシンガポールで習熟度が高い背景には、家庭による私費教育負担（シャドウ・エデュケーション）の大きさが介在している可能性について先行研究（小林，2020等）を引用して言及されたい。

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- 表1の対象国名リストおよび各国の有効データ有無に関する注記を補強すること。
- 図2の散布図において、外れ値（Outliers）の存在と回帰直線への影響度について本文で簡潔に触れること。

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- 教育支出の「量」から「質」への転換において、教員給与、施設設備費、ICT環境整備費の配分比率が習熟度にどう影響するとお考えか。
- デジタル接続（インターネット利用率）が数学習熟度と正の相関を示したメカニズムとして、家庭環境（SES）の代理変数となっている可能性について著者の見解を伺いたい。

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

【生成AI利活用に関する開示（付記）についての査読所見】：本稿末尾に設置された付記において、オープンデータの利用元、Python解析エンジンの算出プロセス、大規模言語モデル（Anthropic Claude / Google Gemini）による文章生成の経緯、および教育現場の実情に応じた批判的吟味の推奨が明瞭に開示されていることを確認した。学術誌における研究倫理指針およびAI利活用透明性ガイドラインに十分に準拠した模範的な開示姿勢であると評価する。

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】

本査読報告書は、学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として、大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude / Google Gemini）を活用して自動生成された模擬査読レポートです。教育統計学・教育工学の厳格な学術基準（マクロ集計データの制約、生態学的誤謬の回避、交絡因子の統制、論理的整合性等）に準拠した指摘を行っていますが、実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては、指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください。

【査読担当委員 審査所見結び】

本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし、教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます。上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで、学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします。